

Aprende y Avanza

SQL desde Cero

Bases de datos y consultas para análisis de datos

Curso práctico, en línea y guiado paso a paso.



Información del curso

Inicio	28 de septiembre de 2026
Horario	Lunes a viernes, de 7:00 p. m. a 8:00 p. m.
Duración	4 semanas - 20 horas
Modalidad	En línea por Google Meet
Nivel	Desde cero
Precio	\$300 MXN - pago único
Formas de pago	Transferencia, depósito en OXXO, PayPal y tarjeta de crédito

SESIONES
20 sesiones de 1 hora

PLATAFORMA
Meet + Classroom + Drive

CONTACTO
+52 55 2573 4814

El curso incluye

Clases en vivo ▪ Grabaciones en Drive ▪ Google Classroom ▪ Grupo de WhatsApp ▪ Material de estudio ▪ Plantillas ▪ Proyecto final ▪ Certificado de participación

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Facebook: Aprende y Avanza

Sobre el curso

Descripción

Curso orientado a aprender SQL desde cero con un enfoque práctico para consultar, organizar y analizar información almacenada en bases de datos relacionales. Se trabajará con una base de datos de ejemplo que crecerá a lo largo del curso, desde la creación de tablas hasta consultas con agrupaciones, JOIN, subconsultas, CTE y funciones de ventana.

Objetivo del curso

Al finalizar, el alumno podrá comprender la estructura de una base de datos relacional, crear tablas básicas, insertar y modificar registros, consultar información con SELECT, aplicar filtros, agrupar datos, relacionar múltiples tablas y construir consultas útiles para reportes y análisis.

Qué incluye

- Clases en vivo por Google Meet.
- Grupo de WhatsApp para comunicación, avisos y acompañamiento.
- Google Classroom como plataforma oficial del curso.
- Anuncios y recordatorios por WhatsApp y Google Classroom.
- Grabación de todas las sesiones y almacenamiento en Google Drive.
- Material de estudio, archivos de práctica y recursos complementarios.
- Plantillas y ejemplos reutilizables según el contenido del curso.
- Ejercicios y actividades prácticas para reforzar cada tema.
- Proyecto final guiado para integrar lo aprendido.
- Certificado digital de participación al finalizar el curso.

Dinámica de trabajo

- Cada sesión combina explicación breve, demostración y práctica guiada.
- Los enlaces de clase, materiales, archivos y tareas se publicarán en Google Classroom.
- Las grabaciones se subirán a Google Drive para poder repasar las sesiones.
- El grupo de WhatsApp se utilizará para avisos rápidos, recordatorios y dudas generales.
- Las actividades están pensadas para realizarse durante la clase o como refuerzo corto fuera de ella.
- El proyecto final se desarrollará por etapas para evitar dejar todo el trabajo para el último día.

Requisitos

- Computadora o laptop con conexión a internet.
- Instalación de MySQL Community Server y MySQL Workbench, o acceso a un entorno SQL compatible.
- Cuenta de Google para Classroom y Drive.
- No se requieren conocimientos previos de bases de datos ni programación.

Classroom será el espacio principal para materiales, tareas y avisos académicos. Las grabaciones se almacenarán en Drive y WhatsApp se utilizará para comunicación rápida, recordatorios y proceso de inscripción. **WhatsApp:** +52 55 2573 4814 ■ **Facebook:** Aprende y Avanza

Temario completo

El contenido está organizado para cubrirse dentro de la duración real del curso. Cada sesión combina explicación, demostración y práctica.

Semana 1: Fundamentos, estructura y consultas básicas

Día 1. Introducción a bases de datos y SQL

- Qué es una base de datos y qué problema resuelve.
- Bases de datos relacionales: tablas, filas, columnas y relaciones.
- Qué es SQL y diferencia entre SQL y un gestor de bases de datos.
- Ejemplos de uso en empresas, análisis de datos y aplicaciones.
- Instalación o preparación del entorno de trabajo.
- Recorrido por MySQL Workbench.
- Primera consulta SQL y reglas básicas de sintaxis.

Día 2. Crear bases de datos y tablas

- CREATE DATABASE y USE.
- CREATE TABLE.
- Tipos de datos: INT, DECIMAL, VARCHAR, DATE, DATETIME y BOOLEAN.
- Elección de tipos de datos adecuados.
- Definición de columnas obligatorias con NOT NULL.
- Ejercicio: crear tablas de clientes, productos y ventas.

Día 3. Claves, restricciones y relaciones

- Llave primaria y su función.
- AUTO_INCREMENT.
- Llaves foráneas y relaciones entre tablas.
- UNIQUE, DEFAULT y CHECK a nivel introductorio.
- Integridad referencial.
- Concepto básico de normalización y por qué evitar datos repetidos.
- Práctica: relacionar clientes, pedidos y productos.

Día 4. Insertar, actualizar y eliminar registros

- INSERT INTO para agregar uno o varios registros.
- UPDATE con condiciones.
- DELETE con condiciones.
- Importancia de utilizar WHERE al modificar datos.
- NULL y diferencias con cadena vacía o cero.
- Práctica de mantenimiento de una tabla.

Día 5. SELECT y construcción de consultas claras

- SELECT * y selección de columnas específicas.
- Alias con AS.
- Expresiones y columnas calculadas.
- DISTINCT para valores únicos.
- Buenas prácticas de formato e indentación.
- Práctica integradora de la semana.

Semana 2: Filtros, funciones y agregaciones

Día 6. WHERE y operadores de comparación

- Filtrar filas con WHERE.
- Operadores =, <>, >, <, >= y <=.
- Filtrar fechas y cantidades.
- IS NULL e IS NOT NULL.
- Construcción de condiciones seguras y legibles.
- Ejercicios de búsqueda sobre clientes y ventas.

Día 7. AND, OR, NOT, IN, BETWEEN y LIKE

- Combinar múltiples condiciones.
- Uso de paréntesis para controlar prioridad lógica.
- IN para listas de valores.
- BETWEEN para rangos.
- LIKE con comodines % y _.
- Ejercicios de filtrado de texto, fechas y categorías.

Día 8. ORDER BY, LIMIT y consultas de ranking básico

- Orden ascendente y descendente.
- Orden por varias columnas.
- LIMIT para obtener los primeros registros.
- Top productos, clientes o ventas.
- Combinación de filtros y ordenamiento.
- Práctica: consulta de mejores y peores resultados.

Día 9. Funciones de texto, números y fechas

- CONCAT y manipulación sencilla de cadenas.
- UPPER, LOWER, LENGTH y TRIM.
- ROUND y operaciones numéricas.
- YEAR, MONTH, DAY y funciones de fecha básicas.
- Construcción de etiquetas y periodos de análisis.
- Ejercicios aplicados a nombres, importes y fechas.

Día 10. Funciones de agregación

- COUNT y COUNT DISTINCT.
- SUM, AVG, MIN y MAX.
- Diferencia entre detalle y resumen.
- Cálculo de ventas, promedio, número de clientes y extremos.
- Práctica con indicadores básicos de negocio.

Semana 3: Agrupaciones y relaciones entre tablas

Día 11. GROUP BY

- Agrupar resultados por categoría.
- Agrupaciones por una o varias columnas.
- Indicadores por producto, sucursal, vendedor o periodo.
- Errores comunes al mezclar agregaciones y columnas de detalle.
- Práctica: resumen mensual de ventas.

Día 12. HAVING y análisis de grupos

- Diferencia entre WHERE y HAVING.
- Filtrar resultados agregados.
- Detectar categorías con ventas superiores a una meta.
- Combinar WHERE, GROUP BY y HAVING.
- Práctica integradora de agregaciones.

Día 13. INNER JOIN

- Por qué se necesitan JOIN en bases normalizadas.
- INNER JOIN paso a paso.
- Uso de alias para tablas.
- Relacionar clientes y pedidos.
- Relacionar pedidos y productos.
- Seleccionar columnas de varias tablas sin ambigüedad.

Día 14. LEFT JOIN, RIGHT JOIN y múltiples tablas

- LEFT JOIN para conservar registros de la tabla principal.
- RIGHT JOIN y cuándo puede evitarse reordenando la consulta.
- Detectar clientes sin compras o productos sin ventas.
- JOIN encadenados entre tres o más tablas.
- Práctica con un modelo completo de ventas.

Día 15. CASE WHEN y columnas de clasificación

- Crear categorías a partir de reglas.
- Clasificar ventas como baja, media o alta.
- Etiquetas de cumplimiento de metas.
- CASE dentro de consultas agregadas.
- Práctica: segmentación de clientes y productos.

Semana 4: Consultas intermedias y proyecto

Día 16. Subconsultas

- Qué es una subconsulta.
- Subconsultas en WHERE.
- Subconsultas escalares en SELECT.
- Comparar resultados contra promedios o máximos.
- Cuándo una subconsulta es útil y cuándo un JOIN puede ser más claro.
- Ejercicios guiados.

Día 17. CTE con WITH

- Qué es una Common Table Expression.
- Separar una consulta compleja en pasos legibles.
- Reutilizar resultados temporales dentro de una consulta.
- CTE para cálculos por cliente o producto.
- Práctica: reporte de ventas por etapas.

Día 18. Vistas e índices: introducción práctica

- CREATE VIEW para guardar consultas reutilizables.
- Consultar y actualizar una vista de lectura.
- Qué es un índice y qué problema intenta resolver.
- PRIMARY KEY e índices comunes.
- Buenas prácticas: no indexar sin criterio.
- Ejemplo de vista para un reporte recurrente.

Día 19. Funciones de ventana para análisis

- Concepto de OVER y particiones.
- ROW_NUMBER, RANK y DENSE_RANK.
- Ranking de productos por ventas.
- Ranking dentro de cada categoría o sucursal.
- Introducción a LAG para comparar periodos consecutivos.
- Práctica de consultas analíticas.

Día 20. Proyecto final y cierre

- Integración de filtros, agregaciones, JOIN y funciones analíticas.
- Resolución guiada de preguntas de negocio.
- Revisión de legibilidad y buenas prácticas de las consultas.
- Entrega del script SQL final.
- Explicación de resultados.
- Recomendaciones para incluir el proyecto en un portafolio.

Proyecto final y cierre

Base de datos y reporte de ventas con SQL

El alumno trabajará con una pequeña base de datos relacional de clientes, productos y ventas y construirá consultas capaces de responder preguntas de negocio.

El proyecto deberá incluir

- Script de creación o carga de la base de datos.
- Consultas de filtrado y búsqueda.
- Consultas con agregaciones y GROUP BY.
- Al menos dos consultas con JOIN.
- Una consulta con CASE.
- Una CTE o subconsulta.
- Una consulta con función de ventana.
- Comentarios o explicación breve de los resultados obtenidos.

Resultado esperado

- Comprender tablas, claves y relaciones.
- Escribir consultas SELECT claras y seguras.
- Filtrar, ordenar y resumir información.
- Combinar datos de múltiples tablas.
- Construir consultas para análisis y reportes.
- Tener un proyecto SQL listo para mostrar.

Beneficios del curso

- Curso pensado para principiantes, con avance gradual y ordenado.
- Explicaciones claras, práctica durante las clases y ejercicios de refuerzo.
- Material organizado en Google Classroom y grabaciones almacenadas en Drive.
- Grupo de WhatsApp para avisos, recordatorios y comunicación general.
- Proyecto final para integrar lo aprendido y fortalecer el portafolio.
- Certificado digital de participación al completar el curso.

Inscripción, contacto y pago

\$300 MXN PAGO ÚNICO POR CURSO

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Facebook: Aprende y Avanza

Formas de pago: transferencia bancaria, depósito en OXXO, PayPal y tarjeta de crédito.

El costo indicado corresponde al curso completo; es un solo pago. Una vez confirmado, se enviará el acceso a Google Classroom, el grupo de WhatsApp y las indicaciones de inicio.

Aprende, practica y construye un proyecto final con aplicación real.